
随机数

rand和srand

C++中没有自带的random函数，要实现随机数的生成就需要使用rand()和srand()。

需要头文件<cstdlib>

rand函数

rand ()

rand()会返回一随机数值, 范围在0至RAND_MAX 间。RAND_MAX定义在stdlib.h中。

//产生0-100之间的一个数字，不包括100

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstdlib>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    cout << rand()%100;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

A green gradient bar at the bottom of the slide, transitioning from a lighter green on the left to a darker green on the right.

srand

srand ()

srand()可用来设置rand()产生随机数时的随机数种子。通过设置不同的种子，我们可以获取不同的随机数序列。

可以利用srand((int)(time(NULL)))的方法，利用系统时钟，产生不同的随机数种子。不过要调用time()，需要加入头文件< ctime >。

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int main()
{
    //srand((int)time(0)); // 产生随机种子 把0换成NULL也行,注释掉srand试试看
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << rand()%100<< " ";
    }
    return 0;
}
```

用宏来替换rand函数

```
#include <iostream>

#include <cstdlib>

#include <ctime>

#define random(x) rand()%(x)    //宏定义

using namespace std;

int main()
{
    srand((int)time(0)); // 产生随机种子 把0换成NULL也行
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << random(100) << " ";
    }
    return 0;
}
```

其他的随机数的范围通式

产生一定范围随机数的通用表示公式

要取得 $[0, n)$ 就是 $\text{rand}() \% n$ 表示从0到 $n-1$ 的数

要取得 $[a, b)$ 的随机整数，使用 $\text{rand}() \% (b - a) + a$;

要取得 $[a, b]$ 的随机整数，使用 $\text{rand}() \% (b - a + 1) + a$;

要取得 $(a, b]$ 的随机整数，使用 $\text{rand}() \% (b - a) + a + 1$;

通用公式: $a + \text{rand}() \% n$; 其中的 a 是起始值， n 是整数的范围。

要取得 a 到 b 之间的随机整数，另一种表示： $a + (\text{int})b * \text{rand}() / (\text{RAND_MAX} + 1)$ 。

要取得 $0 \sim 1$ 之间的浮点数，可以使用 $\text{rand}() / \text{double}(\text{RAND_MAX})$ 。

随机案例

利用随机数产生一个 $[0,1)$ 之间的一位小数

代码

```
srand(time(0));  
cout << rand() % 10 / 10.0 << endl;
```

知识点总结

1. rand和srand函数
2. time函数
3. 宏定义
4. 通用公式

作业

1. 随机1一个1-100之间的数字。

下节课预告

简单版猜数字游戏